

BAHAN_AJAR_Pertemuan15

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 15

Validasi, Verifikasi & Data Cleansing

TP BK
1.2

A. VALIDASI VS VERIFIKASI

Aspek	Validasi	Verifikasi
Fokus	Aturan / format	Kebenaran / fakta
Pertanyaan	“Apakah formatnya benar?”	“Apakah isinya benar?”
Otomatis?	Ya — bisa dengan rules	Tidak — butuh sumber eksternal
Contoh	Nilai 0–100? Tanggal valid?	Nama siswa sesuai ijazah?
Tools	Data validation, IF, Conditional Format	Cross-check, dokumen asli

B. TEKNIK DATA CLEANSING

1. Filter dan Sort

Fungsi	Cara	Kegunaan
Filter	Data → Filter → centang kondisi	Lihat missing value, outlier, kategori tertentu
Sort A–Z / Z–A	Klik kanan kolom → Sort	Temukan duplikat berurutan, outlier

Contoh: - Filter kolom Nilai → (Blanks) → lihat semua siswa tanpa nilai - Sort Tgl Lahir → lihat tanggal “01-01-1900” di awal/akhir

2. Remove Duplicates

Langkah	Keterangan
Pilih semua data	Ctrl+A
Data → Remove Duplicates	Pilih kolom yang dicek (biasanya semua)
OK	Hasil: duplikat terhapus

Catatan: Sebelum hapus duplikat, pastikan baris mana yang asli dan mana duplikat!

3. Find & Replace

Langkah	Contoh
Ctrl+H	Find: “x-1” → Replace with: “X-1”
Options → Match entire cell contents	Agar tidak salah ganti
Replace All	

Kegunaan: Standarisasi format kelas, perbaiki typo umum.

4. Data Validation

Langkah	Contoh Aturan
Pilih kolom → Data → Data Validation	Nilai: Decimal between 0–100
Settings → Allow → pilih tipe	Tanggal: Date between 01-01-2008 to 31-12-2010 (logis)
Input Message (opsional)	Petunjuk untuk pengguna

5. Conditional Formatting

Langkah	Contoh
Pilih kolom → Format → Conditional Formatting	Nilai > 100 → merah
Atur aturan	Nilai < 0 → merah
Atur format (fill color, font)	Kosong → kuning

6. Fungsi Teks untuk Standarisasi

Fungsi	Kegunaan	Contoh
=TRIM(A2)	Hapus spasi berlebih	"Cimahi " → "Cimahi"
=UPPER(A2)	Ubah ke huruf BESAR	"cimahi" → "CIMAHI"
=LOWER(A2)	Ubah ke huruf kecil	"CIMAHI" → "cimahi"
=PROPER(A2)	Kapital setiap kata	"cimahi" → "Cimahi"

C. PROSES DATA CLEANSING — 4 LANGKAH

1. AUDIT
↓
Temukan semua masalah (Pertemuan 14)
2. VALIDASI
↓
Periksa aturan format, tipe, range
3. VERIFIKASI & CLEANSING
↓
Perbaiki: hapus duplikat, koreksi format, isi missing, tandai outlier
4. FINAL
↓
Dataset bersih siap olah

D. CONTOH PRAKTIK CLEANSING

Dataset Kotor (RAW)

Nama	Kelas	Tgl Lahir	No HP	Nilai	Alamat
Andi Pratama	X-1	15-03-2009	08123456789	85	Cimahi
Budi Santoso	X-1	2009-05-20	08234567890		Cimahi
Cici Dewi Lestari	X-2	20/05/2009	08345678901	95	
Andi Pratama	X-1	15-03-2009	08123456789	85	Cimahi
Dedi Supriadi	X-3	01-01-1900	08456789	200	Bandung
Euis	X-1	10-10-2009	08567ABCD	Tujuhpuluh	Cimahi
Fitri Handayani	X-22	30-02-2009	08678901234	80	Cimahi
Gunawan	x-1	05-07-2009	08789012345	90	Cimahi

Dataset Bersih (CLEAN) — Setelah Cleansing

Nama	Kelas	Tgl Lahir	No HP	Nilai	Alamat
Andi Pratama	X-1	15-03-2009	08123456789	85	Cimahi
Budi Santoso	X-1	20-05-2009	08234567890		Cimahi
Cici Dewi Lestari	X-2	20-05-2009	08345678901	95	
Dedi Supriadi	X-3	01-01-1900	08456789012		Bandung
Euis	X-1	10-10-2009	085671234567	70	Cimahi
Fitri Handayani	X-2		08678901234	80	Cimahi
Gunawan	X-1	05-07-2009	08789012345	90	Cimahi

Log Perubahan (LOG)

No	Masalah	Teknik	Baris	Hasil
1	Duplikat Andi	Remove Duplicates	4	Baris 4 dihapus
2	Format tanggal	Find & Replace	2	2009-05-20 → 20-05-2009
3	Format tanggal	Find & Replace	3	20/05/2009 → 20-05-2009
4	Kelas "X-22"	Koreksi manual	7	X-22 → X-2
5	Kelas "x-1"	Find & Replace	8	x-1 → X-1
6	No HP "08456789"	Tambah digit	5	08456789 → 08456789012
7	No HP "08567ABCD"	Hapus huruf	6	08567ABCD → 085671234567
8	Nilai "200"	Hapus (outlier)	5	Dikosongkan
9	Nilai "Tujuh puluh"	Konversi	6	"Tujuh puluh" → 70
10	Tanggal 30-02-2009	Invalid → hapus	7	Dikosongkan

E. RANGKUMAN

1. **Validasi:** cek format, tipe, range — bisa otomatis
2. **Verifikasi:** cek kebenaran — butuh sumber eksternal
3. **Data cleansing:** filter, sort, remove dupes, find & replace, data validation
4. **Hasil akhir:** dataset bersih + log perubahan

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi